



1.给出了有关活动的组织框架，并为设计软件开发逻辑提供了基础的模型 不包括

- A.用 况 模型
- B.瀑布模型
- C.演化模型
- D.螺旋模型

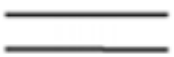
2.根据软件需求分类， 不同王其他三项的是

- A.性能需求
- B.外部接口
- C.设计约束
- D.功能需求

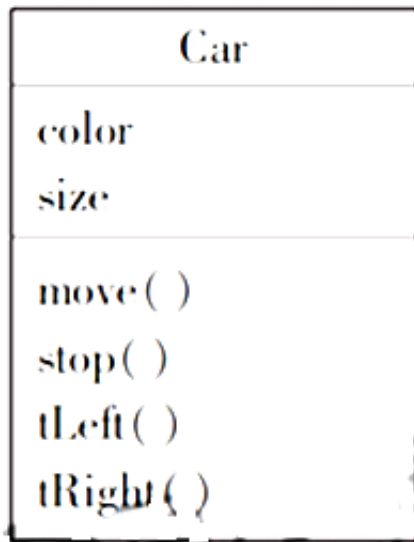
3.特性要求“ 系统应在5秒内计算出给定季度的总销售税 ”， 则该 需 求属于

- A.功能需求
- B.运行需求
- C.性能需求
- D.质量属性需求

4.在数据流图中， 表示加工的图形是

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

5.根据题5图所示， 操作的数量有



题 5 图

- A.1个
- B.2个
- C.4个
- D.6个

6.在用况图中，用况之间的关系 不包含

- A.泛化
- B.扩展
- C.包含
- D.细化

7.强调从一个状态到另一个状态的控制流建模工具的是

- A.类图
- B.用况图
- C.状态图
- D.构件图

8.用于捕获系统功能的制品是

- A.领域模型
- B.分析模型
- C.业务模型
- D.用况模型

9.在RUP的设计层中，用于表达软件结构中基本元素的术语 不包括

- A.设计类
- B.体系结构
- C.设计子系统
- D.接口

10."导致错误或失效的不正常的条件"指的是

- A.失效
- B.错误
- C.故障
- D.漏洞

11. 下列关于调试的描述正确的是

- A. 调试从一个侧面证明程序员的失败
- B. 调试是有计划的，受时间的约束
- C. 调试是一个推理过程
- D. 调试可以由任意程序员完成

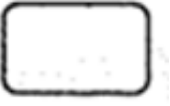
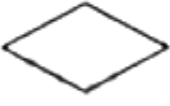
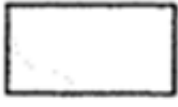
12. 用于模块组合的功能和软件结构检验的测试是

- A. 单元测试
- B. 集成测试
- C. 有效性测试
- D. 系统测试

13. 在《ISO/IEC系统与软件工程—软件生存周期过程12207-2008》划分的7个过程组中，过程的意图是建立系统软件部分需求的是

- A. 供应过程
- B. 需求分析过程
- C. 软件验证过程
- D. 软件确认过程

14. 在CMMI中，实践部件的表示符号是

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

15. 在CMMI能力等级中“已定义级”的能力等级是

- A. 3级
- B. 4级
- C. 5级
- D. 6级

16. 软件需求规约一般需要满足重要性和稳定性程度、____、完整的和一致的等4个基本性质。

17. PDF图中的元素主要有数据流、____、加工、数据源和数据潭。

18. 软件系统/产品的需求工作通常面临的挑战是问题空间理解、人与人之间的通信和需求的____。
19. 模块本身以及所有直接或间接从属于它的模块的集合是指该模块的_____。
20. 在软件结构图中，_____是指同一个层次上模块总数的最大值。
21. 协作是一个交互，涉及交互各方、交互_____以及交互内容三要素。
22. 在UML中，节点是在运行时存在的物理单元，通常表示一种具有_____能力和_____能力的计算机资源。
23. 事件可细分为信号事件、_____事件、_____事件和变化事件。
24. RUP软件开发是以_____为中心的迭代,增量式开发。
25. 若基本目标是确保有一个实在的产品发布给用户群，则处于RUP的_____阶段。
26. 常有的静态评估技术有_____、_____和形式化证明等。
27. 软件测试的首要目标是_____。
28. 基于系统工程的一般原理，软件是整个系统的一个组成部分，其执行系统中的_____功能、_____功能以及软件本身提供的功能。
29. 集成化能力成熟度模型(CMMI)是由_____CMM、_____CMM和系统工程CMM集成而来的。

- 30.CMMI提供了称为能力等级的过程改善路径和称为_____等级的过程改善路径。
- 31.简述实现软件开发本质的基本途径。
- 32.简述常用的初始需求发现技术。
- 33.简述UML表达客观事物之间关系的术语以及定义。
- 34.简述RUP需求获取的基本步骤。
- 35.简述项目的过程建立所涉及的工作。
- 36.简述项目规划过程域的意图和专用目标。
- 37.在某景区门票预订系统中，在旅游旺季(7月、8月9月12月和1月)，如果订票数超过10张，优惠价18%：10张以下，优惠价8%。在旅游淡季(2月、3月、4月、5月、6月、10月和11月)，订票数超过10张，优惠价30%：10张以下，优惠价15%。
现采用判定表描述上述内容，并得到条件类型以及相应取值如题37表所示，请完成
(1)列出判定表中的操作。
(2)给出最简判定表。（操作执行用“√"表示）。

题 37 表

条件类别	取值
旅游时间	旺季,淡季
订票量	$\geq 10, < 10$

- 38.有一程序段；

- ① if (a>1)
- ② then a=a/b;
- ③ else a=a * b;
- ④ if ((a=2)and (b>1))
- ⑤ then a=a + b;
- ⑥ else a=a-b

要求：

(1)什么是分支覆盖？给出符合分支覆盖标准的最小测试用例集。

(2)什么是条件覆盖？给出符合条件覆盖标准的最小测试用例集。

(注：输入a, b $\in$ [1,4],测试用例的格式为：[输入(a, b),输出(a, b)],例：[(1,4), (0,4)])

答案

1.A

2.D

3.C

解析：性能需求性能需求(Perforncce Requirement)规约了一个系统或系统构件在性能方面必须具有的一此特性。

4.B

5.C

6.D

7.C

解析：状态图强调从一个状态到另一个状态的控制流建模工具。它描述了一个对象或系统在不同状态之间的转换，以及在每个状态下可能发生的事件和行为。状态图通常用于软件开发中，以帮助开发人员更好地理解 and 设计系统的行为。

8.D

解析：用况模型是用于捕获系统功能的制品之一。用况模型描述了系统的功能需求，包括系统与外部参与者之间的交互。它通常由用况图和用况描述组成。用况图是一个图形化的表示，它显示了系统的参与者、用况和它们之间的关系。用况描述则是对每个用况的详细说明，包括用况的前置条件、后置条件、基本流程和可能的异常流程等。用况模型是软件开发中非常重要的一部分，它可以帮助开发人员更好地理解系统的需求，从而更好地设计和实现系统。

9.B

10.C

解析：严格地说，错误(Error)是指“与所期望的设计之间的偏差，该偏差可能产生不期望的系统行为或失效”而失效_(Failure)是指“与所规约的系统执行之间的偏差”失效是系统故障或错误的后果而故障(Fault)是指“导致错误或失效的不正常的条件”故障可以是偶然性的或是系统性的。

11.C

解析：调试是一个发现错误、改正错误、重新测试的过程、调试是一个推理过程。

12.B

解析：软件测试的目标是揭示错误为实现这一目标，要实施一系列的测试，包括单元测试、集成测试、有效性测试和系统测试。单元测试集中于单个模块的功能和结构检验；集成测试集中于模块组合的功能和软件结构检验；有效性测试验证软件需求的可追溯性；而系统测试验证将软件融于更大系统中时整个系统的有效性。

13.B

14.B

15.A



16.

答：可修改的

17.

答：数据存储

18.

答：变化性

19.

答：控制域或控制范围

20.

答：宽度

21.

答：方式

22.

答：记忆、处理

23.

答：调用、时间

24.

答：体系结构

25.

答：移交

26.

答：评审、走查

27.

答：预防错误

28.

答：控制、耦合

29.

答：软件、产品集成开发

30.

答：成熟度

31.

答：(1)软件开发的本质,即实现问题空间的概念和处理逻辑到解空间的概念和处理逻辑之间的映射;

(2)实现这一映射的基本途径,即系统建模;

(3)系统建模,是指运用所掌握的知识,通过抽象,给出该系统的一个结构—系统模型。

32.

答：初始发现需求的常用技术包括以下几个:

(1)自悟;

(2)交谈;

(3)观察;

(4)小组会;

(5)提炼。

33.

答：(1)为了表达各类客观事物之间的关系,UML给出了表达关系的基本术语:关联、泛化、细化、依赖;
(2)关联是类目之间的一种结构关系,是对一组具有相同结构、相同链的描述。
泛化是一般性类目和它的较为特殊性类目之间的一种关系。
细化是类目之间的语义关系,其中一个类目规约了保证另一个类目执行的契约。
依赖是一种使用关系,用于描述一个类目使用另一类目的信息和服务。

34.

答：需求获取的基本步骤是:列出候选的特征、理解系统语境、捕获系统功能需求、捕获非功能需求。

35.

答：(1)选择软件生存周期模型;
(2)细化所选择的生存周期模型;
(3)为每一个活动或任务标识合适的实例数目;
(4)确定活动的时序关系;
(5)建立过程计划的文档。

36.

答：(1)项目规划过程域的意图是建立并维护项目活动计划的定义,项目计划提供了执行和控制项目活动的基础;
(2)项目规划过程域的专用目标有估算项目规模、开发项目计划、获得对该计划的承诺。

37.

答：(1) ①18% ②8%
③30% ④15%

(2)

(1分)	{	旅游时间	旺季	旺季	淡季	淡季
		订票量	≥ 10	< 10	≥ 10	< 10
(1分)	{	18%	✓ (1分)			
		8%		✓ (1分)		
		30%			✓ (1分)	
		15%				✓ (1分)

38.

答：(1)分支覆盖是指至少将程序中的每一个分支执行一次。

最小测试用例:

$$\left\{ \begin{array}{l} [(4, 2), (4, 2)] \\ [(1, 1), (0, 1)] \\ \text{或} [(1, 3), (0, 3)] \\ \text{或} [(1, 4), (0, 4)] \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (2 \text{ 分}) \\ (2 \text{ 分}) \end{array}$$

$$\text{或} \left\{ \begin{array}{l} [(1, 2), (4, 2)] \\ [(2, 1), (1, 1)] \\ \text{或} [(2, 2), (-1, 2)] \\ \text{或} [(2, 3), (-3, 3)] \\ \text{或} [(2, 4), (-4, 4)] \\ \text{或} [(3, 1), (2, 1)] \\ \text{或} [(3, 2), (-1, 2)] \\ \text{或} [(3, 3), (-2, 3)] \\ \text{或} [(3, 4), (-4, 4)] \\ \text{或} [(4, 1), (3, 1)] \\ \text{或} [(4, 3), (-2, 3)] \\ \text{或} [(4, 4), (-3, 4)] \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (2 \text{ 分}) \\ (2 \text{ 分}) \end{array}$$

(2) 条件覆盖是指每个判定中的所有可能的条件取值至少执行一次; (1 分)

最小测试用例:

$$\left\{ \begin{array}{l} [(4, 2), (4, 2)] \\ [(1, 1), (0, 1)] \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (2 \text{ 分}) \\ (2 \text{ 分}) \end{array}$$

或

$$\left\{ \begin{array}{l} [(2, 1), (1, 1)] \\ [(1, 3), (0, 3)] \\ \text{或} [(1, 4), (0, 4)] \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (2 \text{ 分}) \\ (2 \text{ 分}) \end{array}$$

或

$$\left\{ \begin{array}{l} [(3, 1), (2, 1)] \\ \text{或} [(4, 1), (3, 1)] \\ [(1, 2), (4, 2)] \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (2 \text{ 分}) \\ (2 \text{ 分}) \end{array}$$